

小三上學期數學・期末C卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題，不是全國統一段考範圍。先核對已教進度；A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性朗讀、放大圖文、提供空白紙、位值表及安全大紙卡，或依學生口述代寫代畫。不得替學生決定算式、選答案、修正推理；不把速度、字體、畫圖美觀或識字能力算入數學分數。

每條規準獨立給分；有明列分項者逐項計，未另分項的單一數學證據符合得該條分數，否則0分。空白、只抄題目及無相關證據均0分。正確結果不自動取得題目另要求的方法或理由分；理由可用文字、算式、圖或口述呈現。

接受正確的拆量、位值、補足、連加、乘法、圖解、直式及其他年級內方法；不強迫乘法因子順序或特定措辭。只有明問除法直式的欄位證據須在直式、指位值表或等效口述中出現。可辨中文數字、口語讀法、分數斜線記法與省略重複單位均可。

前步失算不重複扣後步的方法分；題目後步的關係或判斷若依自己的前步一致推理，給相應方法或判斷分；正確數值分仍按各條指定結果計。判斷與數值分在規準內分開。必要單位若可由標示或完整句子判明，不重複扣分。

整數及結果不超過10000；乘法限二、三位數乘一位數；除法直式限二位數除一位數且商一位數。沒有小數商、負數、兩位數乘數或代數公式。估算可用合理易算數，須標示大約，不考機械四捨五入。

長度公尺換算只用一位數公尺；複名數只做加減。圖為縮放示意，按刻度數值作答，不拿尺量列印圖。紙筆推理不能認證真尺實測能力。

期末角只比較張開程度及直角，不用度數、量角器；長方形採包含正方形的定義。圓不考圓周長或面積；口述畫圓計畫不能認證實際圓規操作。若另作實操，只用成人確認無外露尖針、固定圓心座的安全圓規，缺工具則延期操作。

分數使用連續等分模型、0到1內的量；不要求約分、通分或分數乘除。離散六卡題附連續六等份一一對應，保持原盒六張作整體，不以卡片面積計分。規律只推近幾步，封閉題規則明示。

故事與數據全為虛構，圖為原創。只用完整大紙，不用真交易、食物、散落小物或刀剪；不蒐集兒童姓名、身體尺寸、家庭資料或帳號。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字與原創圖；需要時放大、逐字朗讀或提供位值表

只做本卷紙筆／指圖／口述題，不需上網、真尺實測或尖針圓規

配分藍圖

主題	配分	目的
理解、計算與轉用	80分	以本階段已教數量關係和證據解決新問題。
前半核心回顧	20分	用前半核心概念處理新的資料條件。

平行卷設計與證據限制

C期末以比較基準、旋轉圖端點、候選圓周點、粗細分割、借還份數及兩列相遇後的規律為主；前半回顧20分。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

g3s1-mathematics-final-c-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-08 角的大小與直角

第一步後的角和原角相比如何，為什麼？第二步後有沒有比第一步小？能不能只憑「收小」就說它已比直角小？說明還缺什麼，並寫出用直角樣板確認的方法。請說另一邊在樣板內、與樣板重合、在樣板外時，各怎樣判斷。

原角已確認比直角大。第一步只把兩邊沿原方向縮短。第二步固定其中一邊，把另一邊往固定邊靠近一點，開口收小，但沒有說收小多少；仍是未閉合的角。

參考答案

第一步不改角大小，因兩邊方向沒變。第二步確實變小，但未必小於直角；也可能仍比直角大或剛好直角。須用直角樣板對齊頂點及同方向一邊，再比另一邊的張開。

答案說明

變小是相對前一狀態，不能自動改成和直角比較的結論。需要新的樣板比較證據。

逐分項規準

分項1 | 2分

第一步大小不變。

分項2 | 2分

以沿原方向縮短不改開口作理由。

分項3 | 2分

第二步比第一步小。

分項4 | 2分

指出無法確定是否比直角小，因未給與直角的比較或收小程度。

分項5 | 4分

樣板頂點對齊1分、同方向一邊對齊1分、看另一邊在樣板內／重合／外來判小／等／大2分。

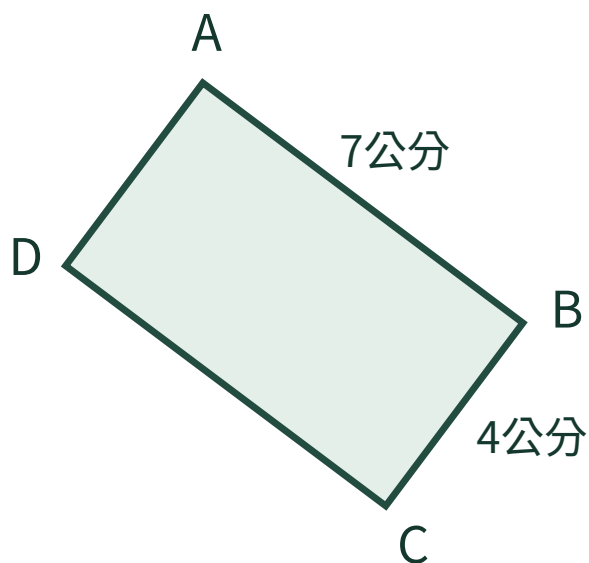
第2題 | 12分

g3s1-mathematics-final-c-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-09 正方形、長方形的特徵

寫出AB的對邊與BC的對邊，再補出CD、DA的長。分別判斷這張斜卡是不是長方形、是不是正方形，各說理由。只把卡旋轉成正放，能改成正方形嗎，為什麼？

圖卡按A、B、C、D繞一圈；四角已用樣板確認為直角。AB=7公分，BC=4公分。CD、DA尚未標尺寸。依已提供的數字作答，不量圖。



四角皆已用
直角樣板確認

CD、DA待填

斜放四邊形依序A、B、C、D；四角均已確認為直角。AB長7公分，BC長4公分；CD、DA未標長。圖不供實測。

參考答案

AB的對邊CD，BC的對邊DA。CD=7公分，DA=4公分。是長方形；不是正方形。旋轉不改邊長7與4，仍不是正方形。

答案說明

對邊沒有共用頂點，斜擺不改此關係。四個直角與對邊等長滿足長方形，但四邊並不等長。

逐分項規準

分項1 | 4分

AB對CD、BC對DA，各2分，端點反向DC／AD也可。

分項2 | 2分

CD7公分、DA4公分，各1分。

分項3 | 2分

長方形判是1分，理由四直角且對邊等長1分。

分項4 | 2分

正方形判否1分，理由7不等於4、四邊不全等1分。

分項5 | 2分

旋轉仍非正方形1分、邊長和角未改的理由1分。

第3題 | 14分

g3s1-mathematics-final-c-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-10 圓心、半徑、直徑與畫圓

哪個候選點不能放在目標圓的圓周上，為什麼？目標直徑多長？O自己在圓周上嗎？它在圓周包圍的哪裡？只查三個點都距O4公分，能保證整圈都畫對嗎？為什麼？說明畫整圈時須一直保持的兩項條件。

想畫半徑4公分、圓心O的圓。畫前查四個候選點：M、N、P都離O4公分；Q離O3公分。只做紙筆規畫，不需操作工具。

參考答案

Q不在目標圓周，因只離O3公分而非4。直徑8公分。O在內部，不在圓周。只查三點不能保證其餘點；畫時須保持圓心O位置及中心到筆端4公分的距離。

答案說明

固定中心和固定半徑是整圈的要求，不只是少數點；圓心不是距自身4公分的邊界點。

逐分項規準

分項1 | 2分

選Q。

分項2 | 2分

以Q離O3而非4公分作理由。

分項3 | 2分

直徑8公分，4+4或兩半徑說明同樣可。

分項4 | 2分

指出O不在圓周、位於內部；兩點各1分。

分項5 | 2分

說三點符合仍不能保證其餘整圈，需檢查／保持所有圓周點的距離。

分項6 | 4分

保持圓心位置2分、保持中心到筆端距離4公分2分。

第4題 | 12分

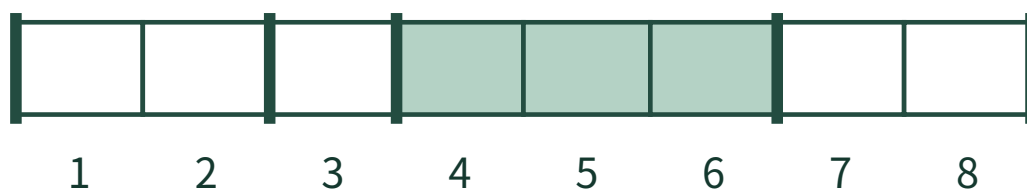
g3s1-mathematics-final-c-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-11 單位分數與幾分之幾

有人按四個粗框說「只標了一塊，所以是 $\frac{1}{4}$ 」，這樣對嗎，為什麼？改用相同細格說標記是幾個單位分數、共幾分之幾，並說分母的根據。未標部分是幾分之幾？

原整條有8個等大的細格。粗框卻依序圈2格、1格、3格、2格，分成四個不等大的區塊。標記的是第4、5、6格，也就是第三個粗框。每個細格都是同一整條的一份。

細格：8格等大；粗框：4塊不等大



一整條有8個相等細格；粗框依序圈第1至2格、第3格、第4至6格、第7至8格，共四塊，大小依序2、1、3、2格。標記第4、5、6格。

參考答案

不能稱 $\frac{1}{4}$ ，因四個粗框不等大。標了3個 $\frac{1}{8}$ ，共 $\frac{3}{8}$ ；分母8依據整條8個相同細格。未標 $\frac{5}{8}$ 。

答案說明

等分條件要看真正相同的單位；粗框數四個不能取代細格的等大證據。本題不用量長或算面積。

逐分項規準

分項1 | 2分

否定粗框 $\frac{1}{4}$ 判法。

分項2 | 2分

理由四粗框大小不同，沒有四等分。

分項3 | 2分

正確說標3個 $\frac{1}{8}$ 。

分項4 | 2分

標記分數 $\frac{3}{8}$ 。

分項5 | 2分

說分母8來自原整條8個等大細格。

分項6 | 2分

未標 $\frac{5}{8}$ 。

第5題 | 14分

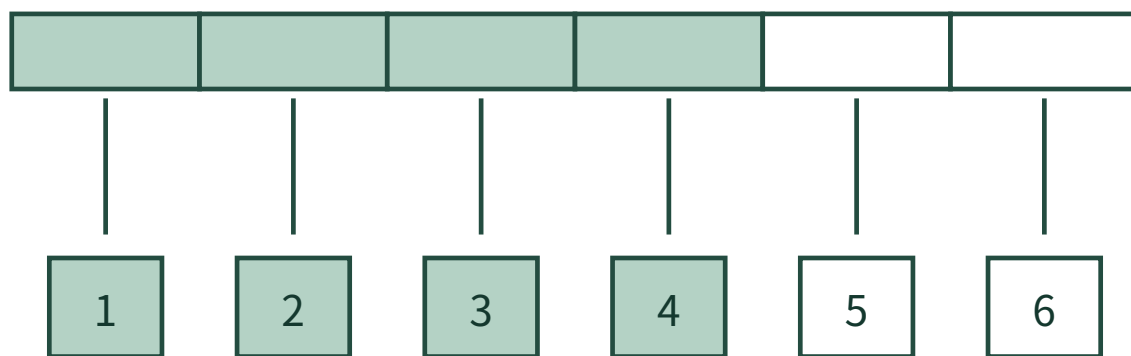
g3s1-mathematics-final-c-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-12 分數累加與部分量

依順序記錄：第一次借出占原盒幾分之幾？退回後，仍借在外面和盒內各占幾分之幾？再借出2張後，外面和盒內各占幾分之幾？最後說明退回1張是原盒多少，以及為何分母不改。本題每個分數請按原盒6個等份、以分母6記錄，不必約分。

原盒6張卡，一張對應上排連續紙條一個等份。第一次借出4張；其中1張退回盒內；接著從盒內另借出2張。沒有遺失，所有分數都以原來6張一盒作1。圖中先標第一次借出的4張。

上排：一整條分6等份



下排：原來一盒6張，逐格對應

第一次借出原盒6張中的4張。上排完整紙條6等份，下排6張一盒，每張對應一格；標記第1、2、3、4格／張。圖畫在完整紙面。

參考答案

第一次借4/6盒。退1張後外3/6、內3/6。再借2張後外5/6、內1/6。退1張是原盒1/6；分母仍是原盒6張的等分數。

答案說明

每次只是同一原整體的份在盒內與盒外移動，外加內仍等於6/6；退一張不是退一整盒。若學生另寫正確等值分數，只要同時用圖、口述或文字呈現原盒六份中有幾份的證據，即按相同規準給分；不要求或另教約分方法。

逐分項規準

分項1 | 2分

第一次4/6盒。

分項2 | 4分

退回後外3/6、內3/6，各2分。

分項3 | 4分

再借後外5/6、內1/6，各2分。

分項4 | 2分

退1張是原盒 $\frac{1}{6}$ ，不是1整盒。

分項5 | 2分

說整體始終是原盒6張，只移動份數而不改分母。

第6題 | 16分

g3s1-mathematics-final-c-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-13 圖形和數列的規律

補出甲乙第2、3次各有幾格。哪一次兩圖格數相同，各幾格？第4次乙比甲多幾格？有人說第三次相同，第四次就可交換兩個答案；這會符合原規則嗎？用兩個變化量說明。

兩條規則都只記「本次圖有幾格」，不累計各次：

甲從18格開始，每次少3格；第1次18，第2次□，第3次□，第4次9。

乙從6格開始，每次多3格；第1次6，第2次□，第3次□，第4次15。

參考答案

甲第2次15、第3次12；乙第2次9、第3次12。第3次都12格。第4次乙多 $15 - 9 = 6$ 格。不能交換：甲從12到15變多3而非少3，乙從12到9變少3而非多3。

答案說明

兩條規則偶然在同一格數相遇，不表示往後可以互換方向。每步須對照各自的增減規則。

逐分項規準

分項1 | 8分

四個空格15、12、9、12各2分，對應正確圖及次數。

分項2 | 2分

相同在第3次1分、共同12格1分。

分項3 | 2分

第4次乙多6格；差額1分、乙較多1分。

分項4 | 2分

判斷交換不符合規則。

分項5 | 2分

指出甲會錯成加3、乙會錯成減3，各1分。

前半核心回顧

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第7題 | 10分

g3s1-mathematics-final-c-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算；g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數

原方案和改方案各有多少張，哪個多、多幾張？寫計算。再不用重算全部，用「少了一批，另加30張」的想法核對差額。

原方案：每批208張，共4批。

改方案：同樣每批208張，只做3批，另外再加30張。

參考答案

原 $208 \times 4 = 832$ 張；改 $208 \times 3 + 30 = 654$ 張。原多178張。改方案少一批208而只補30，所以少 $208 - 30 = 178$ 。

答案說明

不同部分的總量不能直接用238乘3；最後30只加一次。全量差與局部變化差應一致。

逐分項規準

分項1 | 2分

原方案關係 208×4 一分，數值832一分。

分項2 | 3分

改方案關係 208×3 再加30兩分，數值654一分。

分項3 | 2分

原較多1分、差178一分。

分項4 | 3分

局部核對 $208 - 30$ 兩分、結果178一分。

第8題 | 10分

g3s1-mathematics-final-c-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-mathematics-06 奇偶與數量規律；g3s1-mathematics-07 毫米、公分與長度換算

這條紙帶夠不夠2公尺，差多少毫米？先換同單位再算。又有人說「1998各位數字相加是27，所以1998是奇數」，對嗎？用個位及整十配對理由說明。

紙帶標示1公尺99公分8毫米；需要2公尺。此標示是本題設定，不作實物測量。

用毫米記，這條紙帶是1998毫米。奇偶題是在問整數1998這個數。

參考答案

2公尺=2000毫米；紙帶1998毫米，不夠，差2毫米。1998是偶數，整十都可成對，個位8也能配完；各位數字和不是奇偶判準。

答案說明

先把長度換同單位比較；再只對整數的是否可兩兩配對分類，不把單位長度的性質誤當物件分類。

逐分項規準

分項1 | 2分

需要長換2000毫米。

分項2 | 2分

$2000 - 1998 = 2$ 毫米；關係1分、差額1分。

分項3 | 2分

依自己數量一致判斷不夠，並說紙帶短於要求；兩者各1分。

分項4 | 2分

否定錯誤判法且說1998是偶數；各1分。

分項5 | 2分

整十可配完1分、個位8亦可配完1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上數學原創教材與13課主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對完整JSON、已保存HTML、教學說明與全部練習。期中01-07；期末08-13占80分，前半回顧20分。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；年級界線沿用已保存教材及其來源註記，不宣稱全國固定學期次序。